

Projet de Recherche Opérationnelle

Optimisation de Distribution d'Eau (VRP)

Nom : **Lehbib Mohamed Henoun**
Numéro : **C30010**

May 18, 2026

1 Introduction

Ce projet traite un problème de **Vehicle Routing Problem (VRP)** appliqué à la distribution d'eau.

L'objectif est de déterminer les meilleures routes pour distribuer l'eau depuis un dépôt principal vers plusieurs zones clientes tout en minimisant la distance totale parcourue.

Le projet a été implémenté en Python avec :

- Python
- Pyomo
- NetworkX
- Matplotlib

2 Description du problème

Nous avons :

- Un dépôt principal (node 0)
- Plusieurs clients/zones à visiter
- Plusieurs véhicules
- Une matrice de distances entre les points

Chaque véhicule doit :

1. Partir du dépôt
2. Visiter certains clients
3. Retourner au dépôt

Contraintes :

- Chaque client doit être visité une seule fois
- Minimiser la distance totale
- Respecter les tournées des véhicules

3 Modélisation mathématique

Variable de décision :

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si le véhicule } k \text{ va de } i \text{ vers } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Fonction objectif :

$$\text{Min} \sum_i \sum_j \sum_k \text{distance}_{ij} \cdot x_{ijk}$$

Cette formule minimise la distance totale parcourue.

4 Explication des fichiers

4.1 donnees.py

Ce fichier contient :

- Liste des nœuds
- Distances
- Nombre de véhicules

4.2 model.py

Création du modèle Pyomo :

- Variables
- Contraintes
- Fonction objectif

Exemple :

```
return sum(
distance[i,j] * model.x[i,j,k]
for i in model.N
for j in model.N
for k in model.K
)
```

Cette partie calcule la distance total.

4.3 solve.py

Ce fichier utilise le solveur pour obtenir la solution optimale.

Il affiche :

- Les routes
- Les clients visités
- Distance totales parcourues pour chaque trajet

4.4 graph.py

Utilise NetworkX pour afficher le graphe des routes.

Chaque trajet possède une couleur différente.

5 Résultat obtenu

Le programme génère un graphe représentant les routes optimales.

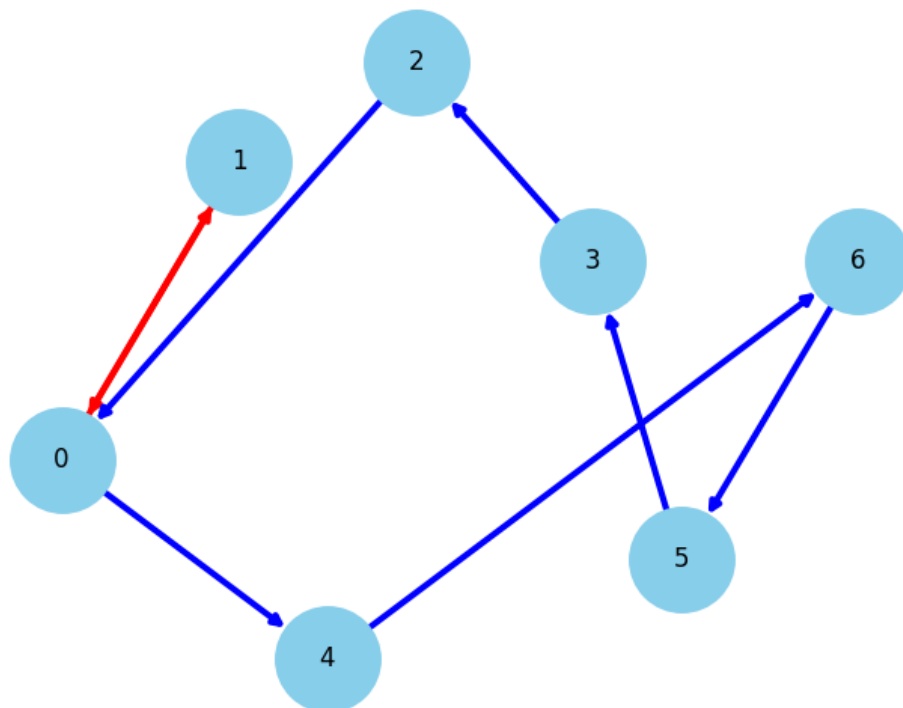


Figure 1: Graphe des routes de distribution

6 Conclusion

Ce projet montre comment la recherche opérationnelle permet d'optimiser la distribution des ressources.

Grâce au VRP :

- Réduction des coûts
- Optimisation des trajets
- Meilleure gestion des véhicules

Ce type de modèle peut être utilisé dans :

- Distribution d'eau
- Livraison
- Transport
- Logistique